

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MÓVIL PARA DIAGNÓSTICO VETERINARIO PORCÍCOLA — CENIDIAG

Desarrollo de una solución tecnológica compuesta por una aplicación móvil offline-first para porcicultores y un panel administrativo web, orientada al apoyo del diagnóstico veterinario en granjas porcícolas. El usuario ingresa la sintomatología observada en los animales y la aplicación entrega una orientación diagnóstica basada estrictamente en la matriz clínica depurada y estructurada provista por Porkcolombia.

El sistema funciona completamente sin conexión a internet, condición indispensable para operación en zonas rurales. La sincronización con la nube se realiza de forma automática cuando el dispositivo recupera conectividad, manteniendo una base de datos consolidada de granjas, usuarios y consultas a nivel nacional.

La lógica de diagnóstico es estrictamente determinística sobre la matriz clínica. El resultado entregado al usuario es de carácter orientativo y no sustituye el criterio veterinario profesional.

El panel administrativo web permite al equipo de Porkcolombia importar nuevas versiones de la matriz clínica desde Excel, gestionar enfermedades y síntomas, y consultar la base de datos consolidada de usuarios sin depender del proveedor para cada actualización.

COMPONENTES DEL SISTEMA:

La siguiente sección describe, de manera general y referencial, los componentes funcionales identificados a partir del alcance entregado por Porkcolombia. Estos elementos representan la visión inicial del sistema y servirán como base para el levantamiento funcional detallado durante la Fase 1, sin constituir una definición exhaustiva ni obligatoria del alcance final del software. La implementación concreta, nivel de profundidad y comportamiento específico de cada componente será definida y validada posteriormente dentro de los criterios de aceptación acordados por ambas partes.

📱 Aplicación móvil para porcicultores (iOS + Android)

- **Registro de usuario:** Captura de datos del porcicultor, granja, ubicación geográfica y tamaño del lote. Diagnóstico orientativo: Selección guiada de síntomas y edad del animal, motor determinístico que entrega coincidencias con la matriz clínica.
- **Funcionamiento offline:** Toda la matriz clínica reside localmente en el dispositivo. La app funciona al 100% sin conexión a internet.
- **Sincronización automática:** Cuando el dispositivo recupera conectividad, sube las consultas registradas y descarga la última versión aprobada de la matriz clínica.
- **Resultado orientativo:** Cada diagnóstico incluye un mensaje claro indicando que el resultado es orientativo y no sustituye al criterio veterinario.

🔄 Sistema base (Backend compartido)

- **Sincronización offline-first:** Base de datos local en cada dispositivo (RxDB) con sincronización automática hacia la nube cuando hay conectividad.
- **Versiónado de matriz:** Cada actualización importada genera una versión nueva. La app móvil descarga la última al estar en línea.
- **Seguridad y acceso:** Roles de usuario (porcicultor, administrador Porkcolombia). Base de datos consolidada: Registro nacional de porcicultores, granjas y consultas.
- **Publicación dual:** Play Store (Google) y App Store (Apple) con cuentas de desarrollador correspondientes.

Panel administrativo web (Multiplataforma)

- **Importación de matriz clínica:** Carga del archivo Excel aprobado por Porkcolombia. El sistema lo transforma a lógica estructurada y lo versiona automáticamente.
- **Gestión de enfermedades y síntomas:** Edición y revisión de la matriz desde la web sin necesidad de tocar código.
- **Base de datos consolidada:** Listado de porcicultores registrados, granjas, ubicación, frecuencia de uso y consultas realizadas.
- **Versiónado:** Cada actualización de la matriz genera una versión nueva. La app móvil descarga la última versión disponible al estar en línea. Gestión de usuarios y roles: Acceso administrativo controlado para el equipo autorizado de Porkcolombia.

FASES DE IMPLEMENTACIÓN

El proyecto será desarrollado en fases progresivas, organizadas por hitos funcionales y entregables verificables. Las fechas indicadas son estimaciones referenciales y podrán ajustarse según la disponibilidad del cliente para sesiones de levantamiento, validaciones y entrega de información requerida.

Cada fase se considerará completada únicamente una vez que los entregables correspondientes hayan sido validados conforme a los criterios de aceptación definidos.

FASE 1 – LEVANTAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE MATRIZ CLÍNICA

Objetivo:

Comprender el modelo clínico definido por Porkcolombia y transformar la matriz de Excel en una estructura de datos determinística apta para el motor de diagnóstico de la app.

Actividades:

Análisis de la matriz clínica entregada en Excel: enfermedades, síntomas, edades, ponderaciones. Definición del modelo de datos para representar la matriz como JSON estructurado. Validación del mapeo Excel→JSON con el equipo técnico. Definición de criterios de aceptación del motor determinístico.

Entregables:

Documento de levantamiento funcional. Especificación del modelo de datos y motor de diagnóstico. Matriz clínica transformada y validada por Porkcolombia. Criterios de aceptación firmados por ambas partes.

✦ Esta fase es crítica: el motor determinístico debe entregar resultados 100% trazables a la matriz aprobada, sin ambigüedad.

Fase 2 – Diseño funcional y diseño de interfaces

Objetivo:

Definir el diseño de experiencia de usuario para porcicultores en campo (UX/UI optimizado para zonas rurales) y la arquitectura de interfaz del panel administrativo.

Actividades:

- **Diseño UX/UI de la app móvil pensado para uso en campo:** botones grandes, contraste alto, copy en español colombiano. Diseño del flujo guiado de selección de síntomas y edad del animal.
- **Diseño del panel administrativo web:** importador de Excel, gestión de matriz, base de datos de usuarios. Wireframes funcionales validados con el equipo de Porkcolombia. Revisión y ajustes con base en feedback del cliente.

Entregables:

Wireframes y flujos de usuario validados. Diseño visual alineado al manual de imagen de Porkcolombia. Documento de arquitectura de información.

■ Fase 3 – Arquitectura técnica

Objetivo:

Definir la arquitectura técnica del sistema offline-first, los modelos de datos y los componentes que sustentarán la app móvil y el panel administrativo.

Actividades:

- Definición de arquitectura cross-platform (Ionic + panel web).
- Diseño del modelo de datos local (RxDB) y modelo en la nube.
- Definición de la estrategia de sincronización offline-first.
- Especificación del motor de diagnóstico determinístico. Definición de roles, seguridad y autenticación.

Entregables:

Documento de arquitectura técnica. Modelos de datos local y nube. Especificación del motor determinístico.

■ Fase 4 – Núcleo del sistema (Backend y motor de diagnóstico)

Objetivo:

Implementar el backend compartido, la base de datos consolidada en la nube, el motor de diagnóstico determinístico y la lógica de sincronización.

Actividades:

- Implementación del backend (API + base de datos). Implementación del motor de diagnóstico determinístico sobre la matriz JSON.
- Implementación de la lógica de sincronización offline→nube.
- Configuración de autenticación y roles.
- Versionado automático de matriz clínica.

Entregables:

- Backend funcional con API documentada.
- Motor de diagnóstico verificado contra la matriz aprobada.
- Lógica de sincronización probada en escenarios online y offline.

■ Fase 5 – Aplicación móvil para porcicultores (iOS + Android)

Objetivo:

Implementar la aplicación móvil offline-first para iOS y Android, integrada al motor de diagnóstico y la sincronización con la nube.

Actividades:

- Desarrollo cross-platform en Ionic (un solo código, dos plataformas).
- Implementación del flujo de registro de usuario y datos de granja.
- Implementación del flujo guiado de selección de síntomas.
- Integración con el motor de diagnóstico determinístico (offline).
- Implementación de almacenamiento local con RxDB.
- Implementación de sincronización automática con la nube.
- Mensajes claros de carácter orientativo en cada resultado.
- Pruebas internas iniciales de la aplicación.

Entregables:

App móvil iOS funcional (compatible con iOS 14+). App móvil Android funcional (compatible con Android 8+). Funcionamiento offline al 100% verificado.

■ Fase 6 – Panel administrativo web

Objetivo:

Implementar el panel administrativo web que permite a Porkcolombia gestionar la matriz clínica, ver usuarios y consultar la base de datos consolidada.

Actividades:

- Implementación del importador de Excel → JSON estructurado.
- Implementación del versionado automático de matriz clínica.
- Implementación de la gestión de enfermedades y síntomas.
- Implementación del listado consolidado de porcicultores y granjas.
- Implementación de roles administrativos y autenticación.

Total

Entregables:

- Panel administrativo web funcional.
- Importador de Excel verificado con la matriz real.
- Documentación de uso del panel.

Fase 7 – Pruebas, publicación y entrega

Objetivo:

Validar el sistema completo en escenarios reales, publicar la app en Play Store y App Store, y realizar la transferencia formal del proyecto.

Actividades:

- Pruebas funcionales y de usabilidad.
- Pruebas en condiciones reales (offline en zona rural simulada).
- Validación con usuarios piloto del equipo Porkcolombia.
- Corrección de incidencias dentro del alcance aprobado.
- Publicación en Google Play Store.
- Publicación en Apple App Store (incluye cuenta Apple Developer \$99 USD/año).
- Capacitación al equipo administrativo (incluida sin costo adicional).
- Sesión de handoff técnico y entrega de documentación. Entrega del código fuente.

Entregables:

App publicada en ambas tiendas. Documentación técnica y manual de uso. Repositorio de código fuente entregado. Cierre formal del proyecto.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y CONTROL DE ALCANCE

Cada fase y entregable del proyecto estará sujeta a criterios de aceptación específicos, los cuales serán definidos durante la fase de levantamiento funcional (Fase 1) y deberán ser aprobados y firmados por ambas partes antes del inicio de su implementación.

Un entregable se considerará aceptado una vez cumpla con los criterios acordados y sea validado por el cliente de forma expresa, o de manera tácita si no se recibe observación dentro del plazo establecido.

◆ Definición de criterios de aceptación

- Los criterios de aceptación describen de forma concreta y verificable el comportamiento esperado de cada funcionalidad.
- Dichos criterios serán documentados por escrito y validados por ambas partes.
- Solo los criterios de aceptación aprobados formarán parte del alcance del proyecto.

Total

Un criterio fundamental para este proyecto es que el motor de diagnóstico debe entregar resultados 100% trazables a la matriz clínica aprobada por Porkcolombia, sin ambigüedad, sin componentes probabilísticos y sin uso de inteligencia artificial generativa.

◆ Proceso de validación

- El proveedor notificará al cliente la entrega de un entregable o fase.
- El cliente contará con un plazo de **5 días hábiles** para revisar y presentar observaciones.
- En caso de no recibir respuesta dentro de dicho plazo, el entregable se considerará aceptado tácitamente.
- Las observaciones deberán estar alineadas exclusivamente con los criterios de aceptación previamente aprobados.

◆ Ajustes y correcciones

- El proyecto incluye ajustes y correcciones necesarias únicamente para cumplir con los criterios de aceptación definidos.
- Cambios, mejoras, optimizaciones adicionales, refactorizaciones no previstas o nuevas funcionalidades que no estén contempladas en los criterios de aceptación serán considerados fuera de alcance.

◆ Control de cambios (fuera de alcance)

- Cualquier solicitud que implique modificación del alcance aprobado será evaluada y, de ser aceptada, cotizada de forma independiente.
- La implementación de cambios fuera de alcance solo se realizará previa aprobación expresa del cliente, incluyendo impacto en costos y tiempos.

◆ Exclusión de alcance implícito

La ausencia de una funcionalidad, comportamiento o mejora en los criterios de aceptación aprobados implica expresamente que dicha funcionalidad no forma parte del alcance del proyecto, aun cuando haya sido mencionada de forma referencial en secciones previas del documento.

💰 Estructura de pagos

El pago del proyecto se realizará por hitos, de acuerdo con la siguiente estructura:

- 25 % al cierre y aprobación de la Fase 1 – Levantamiento y transformación de matriz clínica.
- 20 % al cierre y aprobación de la Fase 2 – Diseño funcional y validación.
- 20 % al cierre y aprobación de la Fase 4 – Núcleo del sistema (Backend y motor de diagnóstico).
- 20 % al cierre y aprobación de la Fase 6 – Panel administrativo web.
- 15 % a la entrega final, publicación en stores y handoff técnico (Fase 7).

Cada pago estará condicionado a la validación del hito correspondiente conforme a los criterios de aceptación definidos.

II Suspensión o retrasos por causas ajenas al proveedor

- En caso de que el proyecto se vea afectado por retrasos derivados de la falta de validación, entrega de información o disponibilidad del cliente, los plazos estimados del proyecto serán ajustados proporcionalmente.
- Dichos retrasos no afectarán la exigibilidad de los pagos correspondientes a los hitos ya entregados o aprobados.

🔄 Pagos por cambios fuera de alcance

- Cualquier funcionalidad, ajuste o mejora que implique una modificación del alcance aprobado será cotizada de forma independiente.
- Dichos trabajos solo se ejecutarán previa aprobación escrita del nuevo presupuesto y, de ser requerido, del cronograma ajustado.

El valor del proyecto no incluye costos de infraestructura, servicios cloud, licencias de terceros, ni gastos operativos recurrentes posteriores a la entrega, los cuales serán asumidos directamente por el cliente. La cuenta Apple Developer (\$99 USD/año) y la cuenta Google Play Console (\$25 USD pago único) requeridas para la publicación inicial SÍ están incluidas en el valor del proyecto.

El mantenimiento posterior a la entrega se cotiza por separado mediante anexo independiente.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y ENTREGA DEL CÓDIGO

El proveedor desarrollará el software objeto del presente documento como un activo tecnológico personalizado para la empresa cliente, conforme al alcance y criterios de aceptación definidos.

◆ Entrega del código fuente

- Al finalizar el proyecto y una vez realizado el pago total acordado, el proveedor entregará al cliente el código fuente completo del sistema desarrollado, incluyendo los repositorios necesarios para su despliegue y operación conforme al alcance aprobado.
- La entrega del código fuente se realizará mediante los medios acordados (repositorio privado, entrega directa u otro mecanismo definido entre las partes).

◆ Cesión de derechos sobre el software desarrollado

- El proveedor cede al cliente los derechos patrimoniales de uso, modificación y explotación del software desarrollado exclusivamente dentro del contexto de la empresa cliente y para los fines operativos propios de su actividad.
- El cliente podrá modificar el software, continuar su desarrollo internamente o a través de terceros, y utilizarlo sin restricciones temporales ni geográficas.

◆ Exclusiones de la cesión

La cesión de derechos no incluye:

- Metodologías, patrones de diseño, arquitecturas de software, know-how técnico del proveedor, procesos de desarrollo, ni soluciones genéricas utilizadas por el proveedor durante la construcción del sistema.
- Componentes reutilizables, librerías, utilidades, frameworks, abstracciones técnicas o conocimiento previo del proveedor, aun cuando hayan sido utilizados o adaptados dentro del proyecto.
- Ideas, conceptos, enfoques técnicos o modelos de solución que no estén materializados directamente en el código fuente entregado.

El proveedor conserva el derecho de reutilizar su conocimiento, experiencia y soluciones genéricas en otros proyectos, siempre que no se revele información confidencial específica del cliente.

◆ Limitación de exclusividad

Total

- El presente acuerdo no otorga exclusividad sectorial ni comercial sobre las ideas, arquitectura o enfoque general del sistema, más allá del uso interno del software entregado.
- El proveedor podrá desarrollar soluciones similares o basadas en enfoques técnicos equivalentes para otros clientes, siempre que no reutilice código fuente específico ni información confidencial de la empresa cliente.

◆ Condición para la cesión

- La cesión de derechos y la entrega del código fuente estarán condicionadas al pago completo del valor total del proyecto.

- En caso de terminación anticipada del proyecto, los derechos sobre el software desarrollado hasta ese momento se mantendrán conforme a los pagos efectivamente realizados y a lo que las partes acuerden por escrito.

INFRAESTRUCTURA, COSTOS Y RESPONSABILIDADES

La infraestructura del sistema será configurada y administrada por el proveedor durante el desarrollo, despliegue inicial y período de garantía. Finalizada la garantía, la continuidad del hosting, soporte y mantenimiento requerirá la contratación del plan correspondiente.

Si el cliente no contrata dicho plan, podrá recibir el código fuente y la documentación técnica una vez realizado el pago total. Cualquier migración o despliegue en infraestructura propia será cotizado por separado.

◆ Responsabilidades del proveedor

- Diseñar e implementar el sistema conforme al alcance, fases y criterios de aceptación definidos.
- Entregar el código fuente y la documentación acordada una vez cumplidas las condiciones económicas.
- Acompañar el proceso de validación y handoff técnico dentro del alcance definido.

◆ Responsabilidades del cliente

- Proveer acceso oportuno a la información, personal clave y recursos necesarios para el levantamiento y validación del sistema.
- Asumir la administración y costos de la infraestructura tecnológica una vez desplegado el sistema.
- Designar responsables para la validación de entregables dentro de los plazos acordados.

◆ Limitación de responsabilidad

- El proveedor no será responsable por fallas derivadas de configuraciones posteriores, modificaciones realizadas por terceros, mal uso del sistema o indisponibilidad de servicios externos.
- En ningún caso el proveedor será responsable por pérdidas indirectas, lucro cesante o afectaciones operativas derivadas del uso del software.

Total

🔧 Mantenimiento y soporte

- El presente proyecto no incluye mantenimiento, soporte continuo, monitoreo ni evolución funcional posterior a la entrega final del software.
- Cualquier servicio de mantenimiento, soporte técnico, corrección de errores posteriores a la entrega o desarrollo de nuevas funcionalidades deberá ser cotizado y contratado de forma independiente mediante un acuerdo adicional.

🚫 Terminación anticipada

- Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el acuerdo en caso de incumplimiento grave de la otra parte, previa notificación escrita.
- En caso de terminación anticipada por causas ajenas al proveedor, el cliente deberá pagar los hitos y entregables efectivamente desarrollados hasta la fecha de terminación.
- La cesión de derechos sobre el software desarrollado estará condicionada a los pagos realizados conforme a lo efectivamente entregado.

📝 Aceptación del acuerdo

La firma del presente documento implica la aceptación expresa de todas las condiciones aquí descritas, incluyendo alcance, fases, criterios de aceptación, condiciones económicas, propiedad intelectual y responsabilidades de las partes.

Limitación de resultados

El proveedor no garantiza resultados económicos, productivos o financieros derivados del uso del sistema, ya que dichos resultados dependen de múltiples factores externos, operativos y humanos ajenos al alcance del presente contrato.

GARANTÍA Y RESOLUCIÓN DE INCIDENTES

Garantía post-entrega

El proveedor ofrecerá un período de garantía de noventa (90) días calendario contados a partir de la entrega final y aceptación del software (incluyendo publicación en stores). Durante este período, el proveedor se compromete a corregir errores o fallos técnicos (bugs) que impidan el correcto funcionamiento del sistema conforme a los alcances y criterios de aceptación definidos en el presente documento. Este plazo extendido (90 días, superior al estándar de 30) reconoce que las aplicaciones móviles offline-first requieren un ciclo completo de uso real para que afloren incidencias verificables, considerando además los tiempos de revisión de Apple App Store y Google Play Store.

Alcance de la garantía

La garantía aplica exclusivamente a:

- Errores de implementación que provoquen comportamientos distintos a los definidos en los criterios de aceptación.
- Fallos técnicos reproducibles atribuibles directamente al código entregado por el proveedor.
- Problemas que impidan el uso normal de las funcionalidades acordadas.

Exclusiones de la garantía

La garantía no cubre:

- Nuevas funcionalidades, cambios de alcance o ajustes no contemplados originalmente.
- Modificaciones realizadas por el cliente o por terceros sobre el código fuente, la infraestructura o la configuración del sistema.
- Problemas derivados de servicios externos, infraestructura cloud, servicios de inteligencia artificial, integraciones de terceros o cambios en dichos servicios.
- Ajustes derivados de cambios operativos, de proceso o de uso no alineados con lo validado durante la implementación.

Soporte posterior a la garantía

- Finalizado el período de garantía, cualquier corrección adicional, soporte técnico, mantenimiento evolutivo o mejora del sistema deberá ser cotizado y contratado de forma independiente, bajo la modalidad que las partes acuerden.
- La contratación de servicios de soporte o mantenimiento no es obligatoria y no forma parte del alcance del presente documento.

FASE	ENTREGABLES	INVERSIÓN
Fase 1 – Levantamiento y definición funcional	Levantamiento funcional con Porkcolombia, transformación de matriz Excel→JSON, validación con equipo técnico y criterios de aceptación	\$5.000.000 COP
Fase 2 – Diseño funcional y validación	Wireframes, UX/UI para campo, diseño panel admin alineado a manual de imagen y validación con cliente	\$4.000.000 COP
Fase 3 – Arquitectura técnica	Arquitectura offline-first documentada, modelos de datos local (RxDB) y nube, especificación del motor determinístico	\$5.000.000 COP
Fase 4 – Núcleo del sistema (Backend + Motor)	Backend, motor determinístico, sincronización offline→nube, autenticación y versionado de matriz	\$7.000.000 COP
Fase 5 – App móvil iOS + Android	App móvil offline-first cross-platform en Ionic con motor de diagnóstico integrado	\$15.000.000 COP
Fase 6 – Panel administrativo web	Panel web con importador Excel→JSON, versionado, gestión de usuarios y dashboard de uso	\$10.000.000 COP
Fase 7 – Pruebas, estabilización y entrega	Pruebas, publicación en App Store + Play Store, capacitación, handoff y entrega de código fuente	\$6.000.000 COP
TOTAL		\$52.000.000 COP

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

DANIEL ALEJANDRO CARRERA PAZ

Correo: carreraprogrammer@gmail.com

Linkedin: [carreraprogrammer](#)

*** Para aceptar esta propuesta, por favor firmar y enviar este documento a la dirección de correo electrónico proporcionada*



FIRMA PROVEEDOR

FIRMA CLIENTE